

FORMATO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Ingeniería de Software I

1. Información general del proyecto

Nombre del proyecto	Control de Asistencia
Integrantes	Erick Javier Sierra Martinez
Programa académico	Ingeniería de Sistemas y Computación
Fecha	22/02/2026
Lenguaje de programación	Java
Tipo de aplicación	Consola

2. Descripción general del sistema

- El sistema permite registrar asistencias de estudiantes en diferentes fechas por medio de un menú interactivo en consola.
- El usuario puede utilizar las opciones del menú para registrar, consultar y eliminar asistencias.
- Cada estudiante puede tener diferentes estados en la asistencia (Asistió, falló, incapacitado). El sistema permite consultar y eliminar registros de asistencia.
- La restricción que contiene, es el no permitir registrar a un mismo estudiante en la misma fecha de manera duplicada. La consola muestra el mensaje de error apropiado.
- El desarrollo del programa requerido está creado a partir del lenguaje de programación: Java, aplicando los conceptos de Programación Orientada a Objetos (POO).

3. Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción	Entrada(s)	Proceso	Salida
RF-01	Registrar Asistencia	Permite registrar la asistencia de un estudiante en una fecha especifica	idEstudiante, fecha, estado	Realiza la validación para que no exista un registro duplicado y guarda la asistencia	Asistencia registrada

Ingreso ID del estudiante: 101010 Ingreso fecha: 22/02/26 Estado: 1. ASISTE 2. FALLA 3. INCAPACIDAD 1 Asistencia registrada					
RF-02	Consultar asistencia	Permite averiguar la asistencia de un estudiante específico	idEstudiante	Busca en el sistema el registro de asistencia del estudiante	Información de asistencia del estudiante
Ingreso ID del estudiante: 101010 -----REGISTRO----- ID Estudiante: 101010 Fecha: 22/02/26 Estado de Asistencia: ASISTIO					
RF-03	Eliminar asistencia	Permite eliminar el registro de asistencia de un estudiante específico	idEstudiante	Elimina el registro de asistencia del estudiante en caso de que exista	Confirmación de eliminación
Seleccione una opción: 3 Ingreso ID del estudiante: 101010 Registro eliminada					
RF-04	Mostrar mensajes	Mostrar mensajes informativos al usuario	Mensaje	Muestra en consola el mensaje proporcionado	Mensaje visible en consola
-----REGISTRO----- ID Estudiante: 101010 Fecha: 22/02/26 Estado de Asistencia: ASISTIO					
RF-05	Utilizar menú principal	Permite al usuario utilizar la navegación por las opciones del sistema	Opción numérica (1 – 4)	Muestra el menú en consola y procesa la opción ingresada	Redirección a la funcionalidad de la opción correspondiente

<pre> -----ASISTENCIA ESTUDIANTES----- 1. Registrar Asistencia 2. Consultar Asistencia 3. Eliminar Asistencia 4. Salir Seleccione una opcion: </pre>					
RF-06	Manejar excepciones	Mostrar mensajes de errores durante el registro de asistencia	Excepción del sistema	Captura la excepción y muestra en consola el mensaje al usuario	Mensaje de error visible
<pre> Ingreso ID del estudiante: erick Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException Create breakpoint at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:947) at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1602) at java.base/java.util.Scanner.nextLong(Scanner.java:2382) at java.base/java.util.Scanner.nextLong(Scanner.java:2337) at org.example.Main.main(Main.java:48) </pre>					

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Tipo	Descripción
RNF-01	Validación	El sistema no debe permitir registrar una asistencia duplicada para el mismo estudiante en la misma fecha
<pre> Ingreso ID del estudiante: 101010 Ingreso fecha: 22/02/26 Estado: 1. ASISTE 2. FALLA 3. INCAPACIDAD 2 Solo se puede registrar una vez </pre>		
RNF-02	Consistencia	El sistema debe mantener un único registro de asistencia por estudiante en el estado actual
<pre> -----REGISTRO----- ID Estudiante: 101010 Fecha: 22/02/26 Estado de Asistencia: ASISTIO </pre>		
RNF-03	Estructura	El sistema debe estar organizado por paquetes: model, service, controller y view

		
RNF-04	Calidad	El sistema debe aplicar encapsulamiento, polimorfismo y modelos MVC

5. Relación Requerimiento – POO

ID Requerimiento	Clase	Método	Tipo
RF-01	EstudianteServiceImpl	registrarAsistencia()	Funcional
RF-01	EstudianteController	registrarAsistencia()	Funcional
RF-02	EstudianteServiceImpl	consultarAsistencia()	Funcional
RF-02	EstudianteController	consultarAsistencia()	Funcional
RF-02	EstudianteView	mostrarAsistencia()	Funcional
RF-03	EstudianteServiceImpl	eliminarAsistencia()	Funcional
RF-03	EstudianteController	eliminarAsistencia()	Funcional
RF-04	EstudianteView	mostrarMensaje()	Funcional
RF-05	Main	main()	Funcional
RF-06	Main	try-catch en case 1	Funcional
RNF-01	Main	Validación en case 1 (try – catch)	No Funcional

6. Analisis

ENTIDADES
Estudiante (id, nombre)
Asistencia (idEstudiante, fecha, estado)
EstadoEstudiante (ASISTIO, FALLO, INCAPACIDAD)

7. Relaciones de Entidades

Relaciones de Entidades		Descripcion
Estudiante - Asistencia		Un estudiante puede tener varios registros de asistencias en distintas fechas
Asistencia - EstadoEstudiante		Cada registro de asistencia tiene un estado especifico

8. Diseño

Controllers	EstudianteController
Models	Asistencia EstadoEstudiante Estudiante
Services	EstudianteService EstudianteServiceImpl
View	EstudianteView
Repositories	GitHub